

Задание 3: Численное решение уравнения Лапласа

3.1 Разработать компьютерную программу для расчета потенциала в двумерном случае при помощи метода релаксации.

3.2 С помощью программы определите потенциал $V(x, y)$ внутри квадратной области с линейным размером $L = 10$ см. Потенциал на границе равен 10 В. Площадь каждой ячейки примите равной 1 см^2 . Прежде чем проводить вычисления угадайте точный вид $V(x, y)$ и задайте начальные значения потенциала внутренних ячеек с точностью 5 % от точного ответа. Сколько итераций необходимо сделать для достижения точности 1%?

3.3 Рассмотрите ту же геометрию, что в задаче 3.2, но примите начальный потенциал во всех внутренних ячейках равным нулю кроме $V(5, 5) = 4$ В. Опишите временную эволюцию распределения потенциала внутренних ячеек. Эволюционирует ли распределение потенциала к правильному решению? Зависят ли конечные результаты от выбранного начального приближения?

3.4 Модифицируйте свою программу так, чтобы потенциалы каждой стороны квадрата могли быть разными. Задайте потенциалы сторон 5, 10, 5, 10 В, соответственно. Визуализируйте итоговое распределение потенциала.